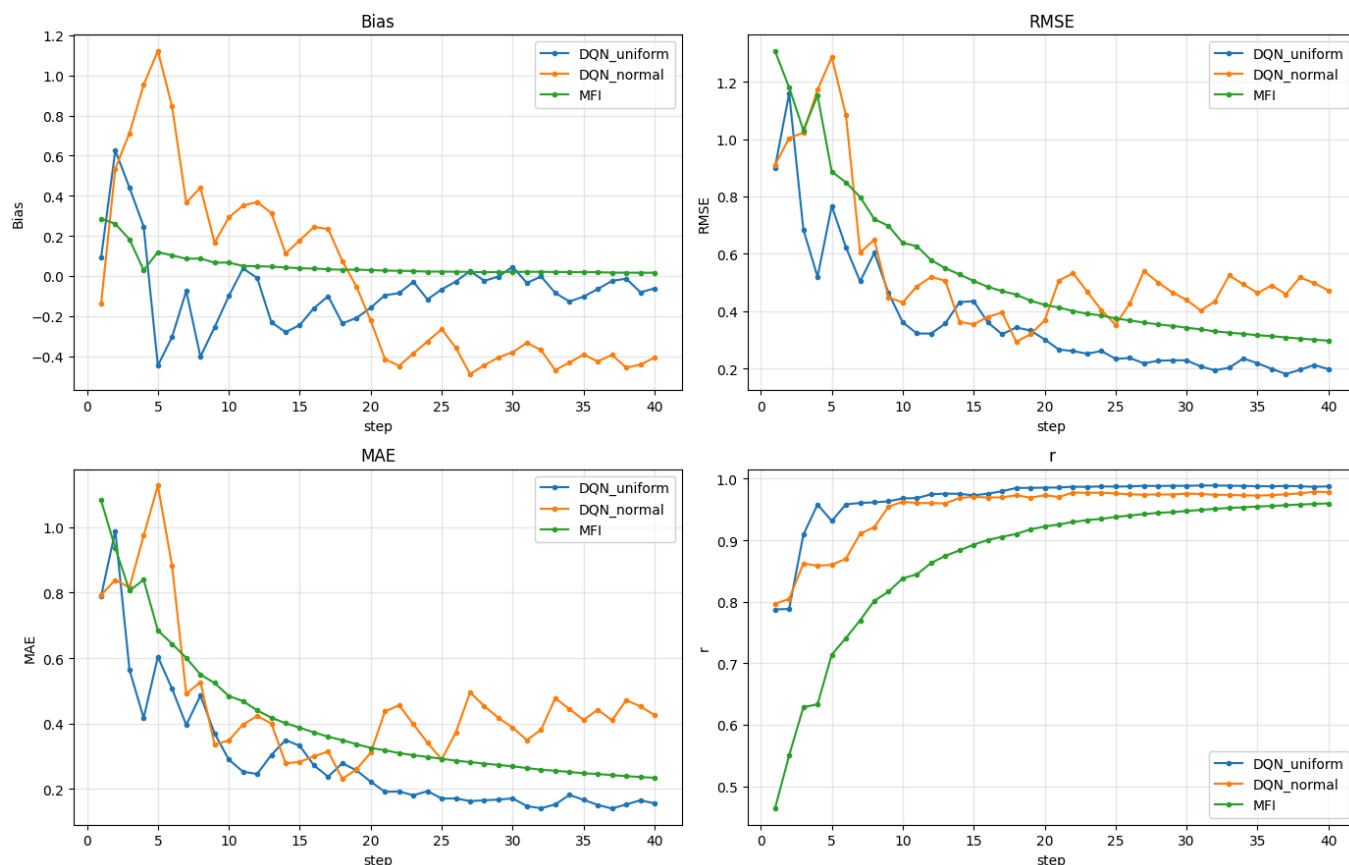


やったこと

- 論文の再現実験：シミュレーションデータを用いて、情報量基準の項目選択アルゴリズムとDQNアルゴリズムを比較する実験を行った



本当はMFIのほかにも、FIWL、FIWL、MPWI、KLP、MEIを検討すべきだが、手元PCでは何時間まっても終わらないため、MFIのみを検討した。

元論文でも、情報量ベースのアルゴリズム間では大きな差は見られなかったため、MFIのみを検討することにした。

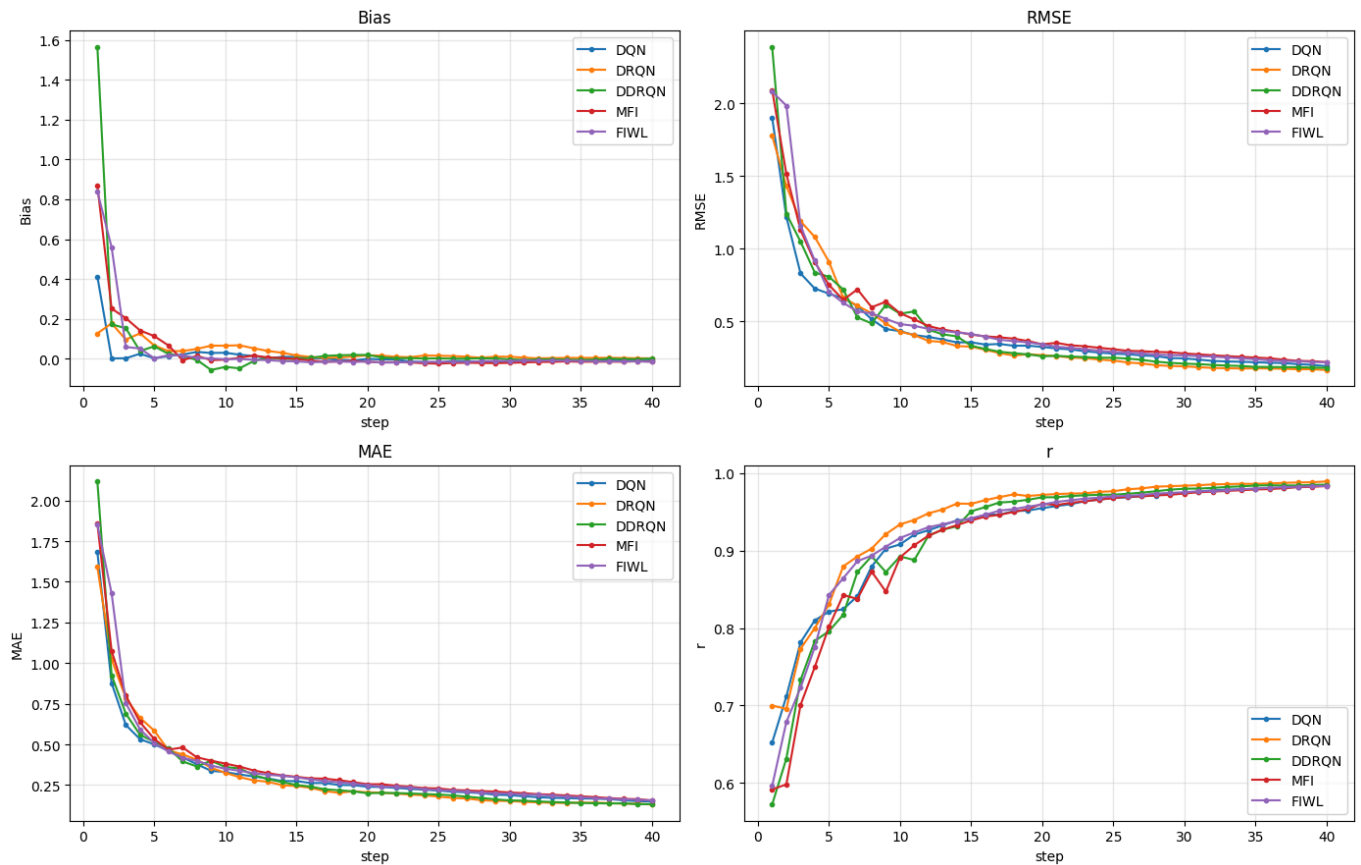
Model	Input	Problem Addressed	Description
DQN	s_t	model-free MDP	full knowledge of the state required
DBQN	b_t	model-based POMDP	updated belief state required
DRQN	$\langle o_1, o_2, \dots, o_t \rangle$	model-free POMDP	observations as the input
DDRQN	$\langle a_0, a_1, \dots, a_{t-1} \rangle$ $\langle o_1, o_2, \dots, o_t \rangle$	model-free POMDP	decoupled actions and observations required
ADRQN	$\langle (a_0, o_1), (a_1, o_2), \dots, (a_{t-1}, o_t) \rangle$	model-free POMDP	action-observation pairs required as input

Table 1: A comparison among state-of-the-art deep Q-learning approaches

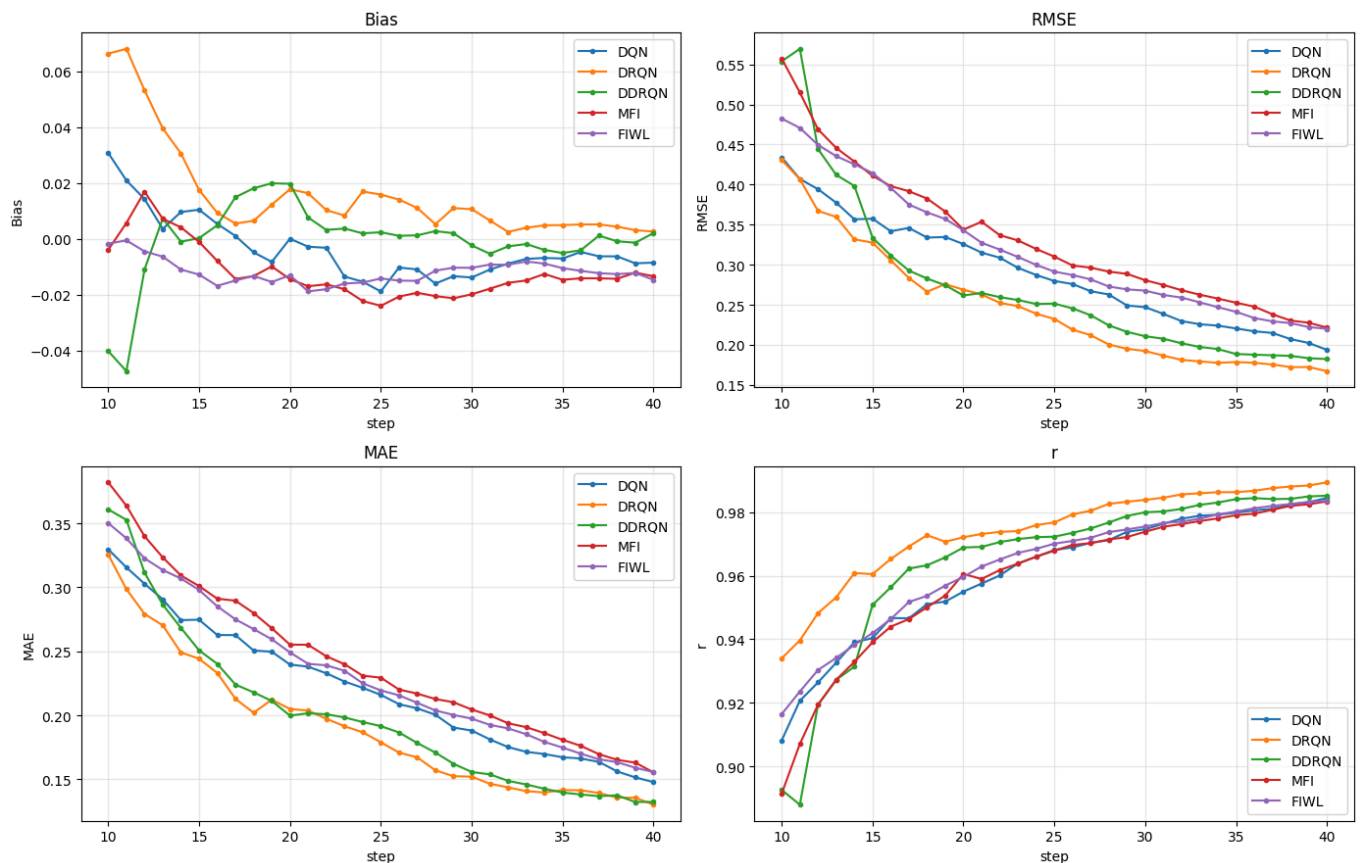
MFI、DQN、DRQN、DDRQNの4つのアルゴリズムを比較した。

- MFIは、情報量基準の項目選択アルゴリズムである。
- DQNは、現在の推定された特性値を入力として、項目選択を行うように実装した。
- DRQNは、QネットワークをLSTMで拡張したアルゴリズムで、受験者の回答履歴を入力として、項目選択を行うように実装した。

- DDRQNは、QネットワークをLSTMで拡張したアルゴリズムで、受験者の回答履歴と選択された項目を入力として、項目選択を行うように実装した。



上の図だと見にくいので、下の図のようにステップ10以降に拡大した。



元論文におけるMFI、FIWL、DQNの性能比較の図は以下の通りである。

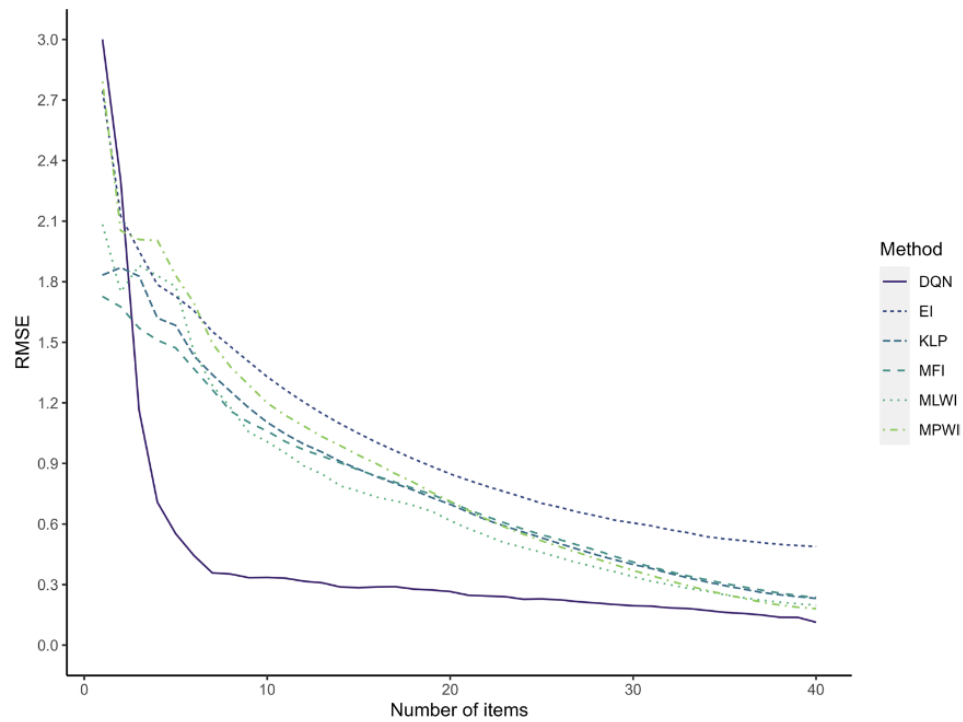


Fig. 7 RMSE of CAT employing DQN- and IRT-based strategies under the scenario where the item bank and responses are real

今回使ったデータ代替データセットは、元論文で使用されたものに比べて、受験者数、項目数ともに少ない。

比較	論文の実データ	今回の代替データ
項目数	371項目	100項目
学習人数	5,000人	1,913人
評価人数	5,000人	479人
出典	中国の大規模医療テスト	Rパッケージ付属の dataMedical
公開性	要問い合わせ	パッケージから取得可能
真値扱い	全項目回答から推定した能力値	100項目に3PLを当てたEAP推定値

今後の予定

今回実装できなかったDBQNとARDQNを実装して性能を比較。

また、元論文により近い代替データセットで性能比較を行う。